



পাস বুক - জাভা প্রোগ্রামিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০-৩৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১, ২		গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট	প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৬, ৭		প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৮	ইনহেরিটেন্স	প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম আসে
৩, ৫ ও ৯	অপারেটর, অ্যারে ও প্যাকেজ	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং ২



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৬ এবং ৭



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮-১০



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ এবং ৫



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

জাভা প্রোগ্রামিং-এর ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। JDK কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি

অথবা, JDK বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : JDK এর পূর্ণনাম Java Development Kit JDK হচ্ছে জাভা ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ডেভেলপমেন্ট টুলস (Development Tools) এবং অনেকগুলো ক্লাস ও মেথডের সমন্বয়ে গঠিত কম্পাইলার।

JDK = JRE + Development Tools.

(JRE = Java Runtime Environment)

*** ২। JVM বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ২১'পরি, ২২, ২৩

অথবা, Java কে JVM বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পরি

উত্তর : JVM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Java Virtual Machine. JVM হচ্ছে একটি ভার্চুয়াল মেশিন, যা জাভা ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বা সোর্স

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : নিচে জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

- ১) সহজ এবং পরিচিত (Simple and Familiar)
- ২) পোর্টেবল (Portable)
- ৩) প্ল্যাটফর্ম অনির্ভরশীলতা (Platform Independent)
- ৪) অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড (Object Oriented)
- ৫) কম্পাইল্ড এবং ইন্টারপ্রেটেড (Compiled and Interpreted)
- ৬) শক্তিশালী (Robust)
- ৭) নিরাপদ (Secure)
- ৮) উচ্চ কার্যকারিতা (High Performance)
- ৯) ডিস্ট্রিবিউটেড (Distributed)
- ১০) মাল্টিথ্রেডেড (Multithreaded)
- ১২) গতিশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য (Dynamic and Extensible)

***** ২। জাভা ভার্চুয়াল মেশিন (JVM) ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০

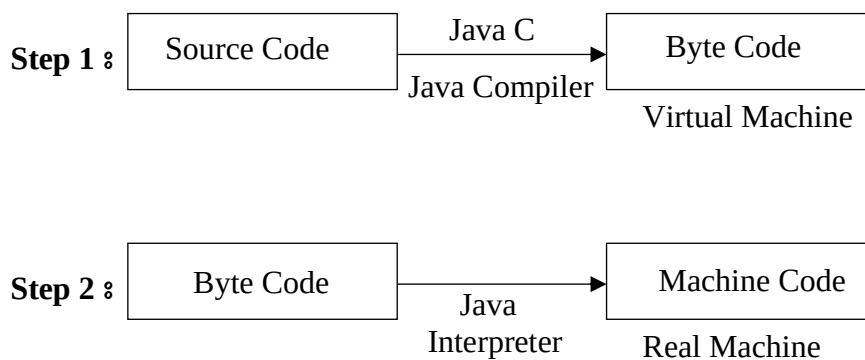
অথবা, Java একটি **Virtual Machine (VM)**- ব্যাখ্যা কর।

অথবা, Java কে JVM বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জাভা ভার্চুয়াল মেশিন (JVM) হচ্ছে এমন একটি ভার্চুয়াল মেশিন, যা জাভা ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বা সোর্স কোডকে প্রথমে বাইট কোডে

(Byte Code) এবং পরবর্তীতে মেশিন কোডে রূপান্তর করে। JVM এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম (Platform Independent) সফটওয়্যার পরিবেশ প্রদান করে। যা জাভা অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে বিভিন্ন হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার এবং অপারেটিং সিস্টেমে নির্বিঘ্নে চালানোর জন্য সাহায্য করে।

JVM দুই ধাপে কার্য সম্পাদন করে থাকে।



**** ৩। জাভাতে মূলত কত ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

অথবা, **Java** এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : জাভা ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহারিক ক্ষেত্র বিশাল ও ব্যাপক।

জাভাতে মূলত তিন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। যথা :

- ১) কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশন (Console Mode Application)
- ২) গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন (GUI Application)
- ৩) অ্যাপলেট (Applet).

১) কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশন (Console Mode Application):

কনসোল মোড অ্যাপ্লিকেশনে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের টেক্সট ভিত্তিক প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২) গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অ্যাপ্লিকেশন (GUI Application):

জাভাতে GUI মোড গ্রাফিক্সভিত্তিক অর্থাৎ উইন্ডোজভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরীর প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। GUI এর পূর্ণরূপ- Graphical User Interface. এটির গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ হচ্ছে AWT (Abstract Windowing Toolkit).

৩) অ্যাপলেট (Applet) : অ্যাপলেট হচ্ছে জাভা ভাষায় রচিত একটি বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম, যা একটি ওয়েবপেজে সংযুক্ত থাকে। এটি ওয়েব ব্রাউজারের ভিতর চলে এবং ক্লায়েন্ট সাইডে কাজ করে।

**** ৪। জাভা ভাষার প্রোগ্রামিং স্টাইল বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১১, ১৯

অথবা, **Java Program** লেখার **Syntax** লেখ।

উত্তর : নিচে জাভা ভাষায় Program লেখার Syntax দেয়া হল :

```
public Class Softmax {  
    public static void main (String args [ ]) {  
        System. out.println ("Softmax Online School") ;  
    }  
}
```

Note : এখানে, Softmax = Class এর নাম, এরপর main method, সর্বশেষে Softmax Online School টি Print করার জন্য Print Statement.

*** ৫। জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার বা গঠন লেখ।

বাকশিবো- ২০১১, ২৩

উত্তর :

Documentation Section
Package Statement
Import Statement
Interface Statement
Class Definition
Main Method { Main () method Definition Other () method Calling }

চিত্র : জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার

*** ৬। জাভা ও সি ++ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১১'পরি, ১১, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি

অথবা, C ++ এবং জাভার চারটি পার্থক্য লেখ।

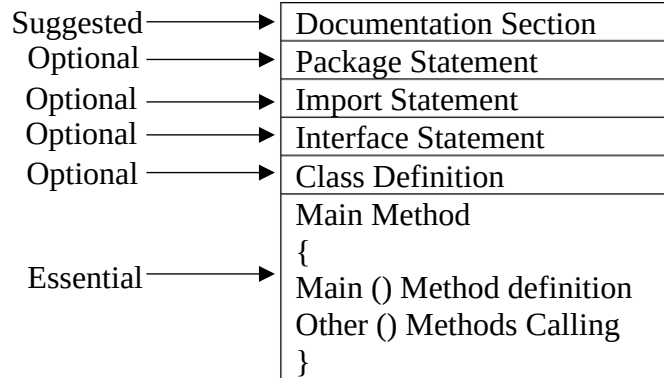
উত্তর : নিম্নে জাভা ও সি ++ এর মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	জাভা	সি ++
১) অবজেক্ট অরিয়েন্টেড (Object Oriented)	জাভা Pure অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাংগুয়েজ।	সি ++ প্রসিডিউরাল এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাংগুয়েজ।
২) প্লাটফর্মের স্বাধীনতা (Platform Independence)	জাভা হচ্ছে স্বাধীন প্লাটফর্ম (Platform Independent).	সি ++ হচ্ছে প্লাটফর্ম নির্ভর। (Platform Dependent).
৩) কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার	এটি কম্পাইলড এবং ইন্টারপ্রেটেড ল্যাংগুয়েজ।	এটি কম্পাইলড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।
৪) পোর্টাবিলিটি (Portability)	এটি পোর্টেবল।	এটি পোর্টেবল নয়।
৫) মেমোরি ম্যানেজমেন্ট (Memory Management)	এটির মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	এটির মেমোরি ম্যানুয়াল।
৬) মাল্টিপল ইনহেরিট্যান্স (Multiple Inheritance)	শুধু Single Inheritance Support করে।	এটি Single এবং Multiple Inheritance Support করে।
৭) পয়েন্টার (Pointer)	কিছু সীমাবদ্ধতাসহ পয়েন্টার Support করে।	এটিও পয়েন্টার Support করে।
৮) ওভারলোডিং (Overloading)	এটি শুধু Method Overloading Support করে।	এটি Operator এবং Method Overloading Support করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার বা সংগঠন বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০১৯'পরি
অথবা, Java Program এর Structure উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০২১'পরি

উত্তর :

চিত্র : জাভা প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার

একটি জাভা প্রোগ্রামকে Main () মেথডসহ অনেকগুলো সেকশনে ভাগ করা যায়। যেমন :

- ১) ডকুমেন্টেশন সেকশন (Documentation Section)
- ২) প্যাকেজ স্টেটমেন্ট (Package Statement)
- ৩) ইমপোর্ট স্টেটমেন্ট (Import Statement)
- ৪) ক্লাস ডেফিনিশন (Class Definition)
- ৫) ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট (Interface Statement)
- ৬) মেইন মেথড (Main Method)

১) ডকুমেন্টেশন সেকশন (**Documentation Section**) : প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্য (Comments) লেখা হয় ডকুমেন্টেশন সেকশনে। যা Comments আকারে লেখা হয়। জাভাতে তিন ধরনের কमेंটস সাপোর্ট করে। যেমন : Single Line, Multiline, Documentation Comments.

২) প্যাকেজ স্টেটমেন্ট (**Package Statement**) : প্যাকেজ হল ক্লাস, ইন্টারফেস এবং সাব-প্যাকেজের একটি গ্রুপ। এই স্টেটমেন্ট কোনো ক্লাস এবং ইন্টারফেস ঘোষণা (Declare) করার আগে ব্যবহৃত হয়।

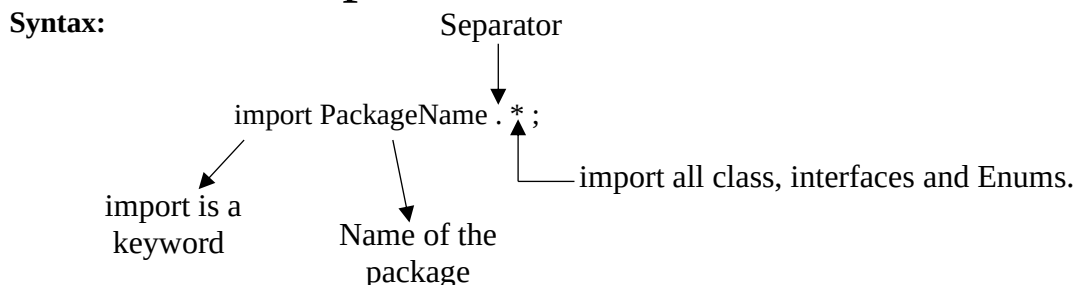
ব্রিহৎ: একটি জাভা প্রোগ্রামে শুধুমাত্র একটি Package Statement থাকে।

Package Syntax: package Package name;

উদাহরণ : package Softmax;

[এখানে Softmax হচ্ছে Package এর নাম]

৩) ইমপোর্ট স্টেটমেন্ট (**Import Statement**) : Package এ সংরক্ষিত (Stored) থাকা বিভিন্ন Predefined library Class গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য Import Section ব্যবহার করা হয়।



উদাহরণ : `import. Java. util. * ; // imports all classes and interfaces of the util package.`

৪) ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট (**Interface Statement**) : জাভাতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance) Implement করার জন্য ইন্টারফেস স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। ইন্টারফেসে শুধুমাত্র Constants এবং Method declaration রয়েছে।

৫) ক্লাস ডেফিনিশন (**Class Definition**) : জাভাতে ক্লাস হল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর একটি মৌলিক বিল্ডিং ব্লক (Building Block) যা অবজেক্ট তৈরির জন্য ব্লুপ্রিন্ট (Blue Print) বা টেমপ্লেট (Template) হিসেবে কাজ করে।

Syntax: public class Classname {

 datatype fileName 1;

 datatype fileName 2;

}

৬) মেইন মেথড (**Main Method**) : প্রতিটি জাভা প্রোগ্রাম শুরু হয় Main () Method এর মাধ্যমে। কারণ প্রতিটি প্রোগ্রামই মেইন মেথড থেকে নির্বাহ (Execute) শুরু করে। এই ক্লাস সমস্ত জাভা প্রোগ্রামের জন্য অপরিহার্য।

উদাহরণ : public class Softmax {

 public static void main (String [] args){

 System. out. println ("Welcome To SOS") ;

 }

}

অধ্যায়-২

ডেটা টাইপ এবং ভেরিয়েবল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্কোপ ও লাইফ টাইম বলতে কী বুঝায়?

অথবা, ভেরিয়েবল লাইফটাইম বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ২০'পরি, ২৩

অথবা, Variable এর Life Time কী?

উত্তর : ভেরিয়েবল এর স্কোপ (Scope of Variable) : স্কোপ (Scope) হচ্ছে কোনো Variable কে Program এর কোথায় ব্যবহার করা যাবে, আর কোথায় ব্যবহার করা যাবে না তা নির্ধারণের প্রক্রিয়া।

Variable এর Lifetime : Program Running অবস্থায় যে সময়ের জন্য ভেরিয়েবলটি একটি নির্দিষ্ট মানসহ মেমরির জায়গা ধারণ করে তাকে Variable এর Life time বলে।

Note :

Method body lifetime: Local variable এবং Parameter গুলো method Body Exit করলেই Life Time শেষ হবে।

Class Definition life time: Instance Variable যা কোনো Class এর Object চলাকালীন পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Variable Declaration** এর নিয়ম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২৩

অথবা, **Java Variable** তৈরির নিয়মাবলি লেখ।

উত্তর : জাভা ভাষায় ভেরিয়েবল ঘোষণা, নামকরণ এবং তা ব্যবহারের জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১) Variable declaration এর ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরটি Alphabetic (A....Z বা a.....z) হতে হবে।

২) ভেরিয়েবলের নামে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার (Special Character) যেমন : @, #, *, !, +, -, & ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

৩) ভেরিয়েবলের নামে (Variable Name) কোনো Space বা ফাঁকা থাকবে না। যেমন : Student_id সঠিক ভেরিয়েবল কিন্তু Student id ভুল ভেরিয়েবল।

৪) Java Case Sensitive তাই Lower Case ও Upper Case ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই Java তে একই নামের Variable Lower Case ও Upper Case হলে তারা দুটি ভিন্ন Variable হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন : 'add1' এবং 'Add1' দুটি ভিন্ন Variable হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫) কীওয়ার্ড (Keyword) Variable না হওয়া সত্ত্বেও Variable হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে Lower Case থেকে পরিবর্তন করে Upper Case এ MAIN লিখলেও তা একটি Variable হতে পারে।

৬) ভেরিয়েবল নামকরণে সর্বোচ্চ ২৫৫ পর্যন্ত Character ব্যবহার করা যাবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Operator বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : Operator হলো একটি প্রতীক (Symbol), যা এক বা একাধিক মান (Value) বা ভেরিয়েবল (Variable) এর উপর কাজ করে।

উদাহরণ : ‘*’ একটি অপারেটর, যা গুণ এর কাজ করে। $A * B$
এখানে, ‘*’ হলো অপারেটর এবং A ও B হলো অপারেণ্ড।

Note : অপারেটর যার উপরে কোনো Operation সম্পন্ন করে, তাদেরকে Operand বলে।

***** ২। ইউনারি ও বাইনারি অপারেটর বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : ইউনারি অপারেটর : যখন অপারেটর একটি মাত্র অপারেণ্ড নিয়ে কাজ করে তখন তাকে ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) বলে।
যেমন : ++, -- ইত্যাদি।

বাইনারি অপারেটর : যখন অপারেটর দুটি অপারেণ্ড নিয়ে কাজ করে তখন তাকে বাইনারি অপারেটর (Binary Operator) বলে।

যেমন : +, -, *, / ইত্যাদি।

উদাহরণ : $a+b$, $a-b$, $a \% b$ ইত্যাদি।

**** ৩। ডট অপারেটরের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : ডট অপারেটর প্রোগ্রামিং এ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা অবজেক্ট ও ক্লাস ভিত্তিক প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজে ব্যবহার করা হয়। ডট অপারেটর (.) দ্বারা কোনো ক্লাসের ইন্সট্যান্স ভেরিয়েবল এবং মেথড অ্যাকসেস করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। জাভাতে অপারেটরগুলো কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?**

উত্তর : জাভা অপারেটরগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

- i) অ্যারিথমেটিক অপারেটর (Arithmetic Operator)
- ii) রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)
- iii) লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)
- iv) এসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)
- v) ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operator)
- vi) কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator)
- vii) বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operator)
- viii) স্পেশাল অপারেটর (Special Operator)

*** ২। ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্ট অপারেটরের পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : জাভা প্রোগ্রামিং ভাষায় ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্ট দুটি মৌলিক অপারেটর আছে, যার সাহায্যে ভেরিয়েবলের মান এক করে বৃদ্ধি/হ্রাস করে। ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্টের পার্থক্য নিম্নে দেয়া হল :

ইনক্রিমেন্ট (Increment) : এই অপারেটরটি ভেরিয়েবলের মান এক করে বৃদ্ধি করে। ইনক্রিমেন্ট অপারেটরটি ‘++’ প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Decrement Operator) : এই অপারেটরটি ভেরিয়েবলের মান এক করে হ্রাস করে। ডিক্রিমেন্ট অপারেটরটি ‘--’ প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করে।

যেমন : $a = 5;$

$++ a; // 6$

$-- a; // 5$

এখানে a এর মান 5 Assign করা হয়েছে। a এর সাথে Increment Operator থাকায় a এর মান 1 বৃদ্ধি পেয়েছে। $-- a$ অর্থাৎ Decrement Operator থাকায় a এর মান 1 হ্রাস পেয়েছে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জাভায় ব্যবহৃত অপারেটরসমূহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২০, ২০'পরি

অথবা, Java তে ব্যবহৃত Operator গুলো বর্ণনা কর।

অথবা, Java Language এ ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার Operator এর উদাহরণসহ নাম লেখ।

উত্তর : জাভা অপারেটরগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়, যথা-

- i) অ্যারিথমেটিক অপারেটর (Arithmetic Operator)
- ii) রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator)
- iii) লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator)

iv) এসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)

v) ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operator)

vi) কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator)

vii) বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operator)

viii) স্পেশাল অপারেটর (Special Operator)

(i) **অ্যারিথমেটিক অপারেটর (Arithmetic Operator)** : এই অপারেটর বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক কাজ (যেমন : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভাগশেষ ইত্যাদি) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Operator Name	Symbol	কাজ	উদাহরণ
যোগ (Addition)	+	দুটি Operand যোগ করে।	$x+y$
বিয়োগ (Subtraction)	-	প্রথম Operand থেকে দ্বিতীয় Operand বিয়োগ করে।	$x-y$
গুণ (Multiplication)	*	প্রথম Operand এর সাথে দ্বিতীয় Operand গুণ করে।	$x*y$
ভাগ (Division)	/	একটি Operand কে দ্বিতীয় Operand দিয়ে ভাগ করে।	x/y

মডুলাস (Modulus)	%	দুটি Operand ভাগ করার পর ভাগশেষ প্রদান করে।	$x\%y$
---------------------	---	---	--------

(ii) রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operator) : রিলেশনাল অপারেটরগুলি দুটি মানের মধ্যে সম্পর্ক যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। যদি পরিক্ষীত শর্ত সত্য হয়, তাহলে অপারেটর সত্য (True) রিটার্ন করবে, আর শর্ত মিথ্যা হলে অপারেটর মিথ্যা (False) রিটার্ন করবে।

❖ জাভায় রিলেশনাল অপারেটরগুলি নিচে দেওয়া হলো :

রিলেশনাল অপারেটরের নাম	Symbol (চিহ্ন)	কাজ	উদাহরণ
সমান (Equal to)	==	দুটি Operand এর মান সমান হলে সত্য (True) রিটার্ন করে।	$a==b$
অসমান (Not Equal to)	!=	দুটি Operand এর মান সমান না হলে সত্য (True) রিটার্ন করে।	$a!=b$
বড় (Greater than)	>	প্রথম Operand দ্বিতীয় Operand এর মানের চেয়ে বড় হলে সত্য (True) রিটার্ন করবে।	$a>b$

ছোট (Less than)	<	প্রথম Operand দ্বিতীয় Operand এর মানের চেয়ে ছোট হলে সত্য (True) রিটার্ন করবে।	$a < b$
বড় অথবা সমান (Greater than or Equal to)	$\geq$	প্রথম Operand দ্বিতীয় Operand এর মানের চেয়ে বড় বা সমান হলে সত্য (True) রিটার্ন করবে।	$a \geq b$
ছোট বা সমান (Less than or Equal to)	$\leq$	প্রথম Operand দ্বিতীয় Operand এর মানের চেয়ে ছোট বা সমান হলে সত্য (True) রিটার্ন করবে।	$a \leq b$

(iii) **লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operator) :** যে সকল অপারেটর লজিক্যাল অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে লজিক্যাল অপারেটর বলে। লজিক্যাল অপারেটর গুলো হচ্ছে Logical AND, OR, NOT.

লজিক্যাল অপারেটরের নাম	Symbol (চিহ্ন)	কাজ	উদাহরণ
লজিক্যাল অ্যান্ড (Logical AND)	&&	সকল অপারেন্ডের মান সত্য হলে শর্তটি সত্য (True) হবে। অন্যথায় মিথ্যা (False) হবে।	(x&&y) is True
লজিক্যাল অর (Logical OR)		যে কোনো একটি অপারেন্ডের মান সত্য হলে, শর্তটি সত্য হবে।	(x y) is True
লজিক্যাল নট (Logical NOT)	!	একটি অপারেন্ড এর মান বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন- সত্যকে মিথ্যা কিংবা মিথ্যাকে সত্য পরিণত করে।	! (x&&y) is False

(iv) এসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator) : কোনো Expression বা ভেরিয়েবলের মানকে অন্য কোনো ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত অপারেটরই হচ্ছে এসাইনমেন্ট অপারেটর। তাই অপারেটর সাধারণত কোনো স্টেটমেন্ট সংক্ষিপ্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এসাইনমেন্ট অপারেটর হিসেবে '=' কে ব্যবহার করা হয়।

❖ এসাইনমেন্ট অপারেটর লেখার নিয়ম :

এসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)	Symbol (চিহ্ন)	কাজ	উদাহরণ	Assignment Operator (Short Hand)
সমান (Equal to)	=	একটি ভেরিয়েবলে মান অ্যাসাইন করতে ব্যবহৃত হয়।	$a = b + c$	$a = b + c$
যোগ সমান (Plus Equal to)	+=	একটি ভেরিয়েবলে একটি মান যোগ করে এবং ঐ মান অ্যাসাইন করে।	$a = a + c$	$a += c$
বিয়োগ সমান (Minus Equal to)	-=	একটি ভেরিয়েবলে একটি মান বিয়োগ করে এবং ঐ মান অ্যাসাইন করে।	$a = a - c$	$a -= c$
গুণ সমান (Product Equal to)	*=	একটি ভেরিয়েবলে একটি মান গুণ করে এবং ঐ মান অ্যাসাইন করে।	$a = a * c$	$a *= c$
ভাগ সমান (Division Equal to)	/=	একটি ভেরিয়েবলে একটি মান ভাগ করে এবং ঐ মান অ্যাসাইন করে।	$a = a / c$	$a /= c$
ভাগশেষ সমান (Mod Equal to)	%=	একটি ভেরিয়েবলে একটি মান ভাগ করার পর ভাগশেষ অ্যাসাইন করে এবং ঐ মান অ্যাসাইন করে।	$a = a \% c$	$a \% = c$

(v) ইনক্রিমেন্ট এন্ড ডিক্রিমেন্ট অপারেটর (Increment and Decrement Operator): ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয় কোনো একটি ভেরিয়েবলের মান ১ বৃদ্ধি করতে। ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয় কোনো একটি ভেরিয়েবলের মান ১ হ্রাস করতে। ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট উভয় অপারেটর হচ্ছে ইউনারি অপারেটর (Unary Operator) এবং একটি অপারেন্ডের উপর কাজ করে।

উদাহরণ :

```
int x=6;
```

```
x++; // এখন x এর মান 7 হবে।
```

```
int x = 6;
```

```
x--; // এখন x এর মান 5 হবে।
```

vi) কন্ডিশনাল অপারেটর (Conditional Operator): জাভা প্রোগ্রামে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে কাজ করতে যে ধরনের অপারেটর ব্যবহৃত হয় তাকে কন্ডিশনাল অপারেটর বলে।

Syntax: (Condition)? True Value :False Value;

উদাহরণ : ধরি, $p = 6$, $q = 8$

$$Z = (p > q)? p : q$$

এখানে, $(p > q)$ শর্তটি মিথ্যা (False) তাই q এর মান হবে Z এর মান
 $\therefore Z = 8$;

vii) বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operator): জাভাকে বিটওয়াইজ (Bitwise) অপারেটরগুলি বিটগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিট লেভেলে লজিক্যাল অপারেশন (যেমন : AND, OR, X-OR, Left/Right Shift ইত্যাদি) করতে ব্যবহার করা হয়।

বিটওয়াইজ অপারেটরের নাম	Symbol (চিহ্ন)	কাজ
bitwise AND	&	Variable এর Input কৃত মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে তার প্রতিটি বিটের মধ্যে AND অপারেশন করে।

bitwise OR		Variable এর Input কৃত মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে তার প্রতিটি বিটের মধ্যে OR অপারেশন করে।
bitwise XOR	^	Variable এর Input কৃত মানকে বাইনারিতে রূপান্তর করে তার প্রতিটি বিটের মধ্যে XOR অপারেশন করে।
Bitwise Compliment	~	এটি একটি Operand নিয়ে কাজ করে। Operand এর বিট 0 থাকলে 1 করে এবং 1 থাকলে 0 তে পরিবর্তন করে।
Left Shift	<<	ডাটা বিটকে বামদিকে শিফট (Shift) করে।
Right Shift	>>	ডাটা বিটকে ডানদিকে শিফট (Shift) করে।

viii) স্পেশাল অপারেটর (Special Operator): জাভা প্রোগ্রামিং ভাষায় বিশেষ কিছু কাজের জন্য ব্যবহৃত অপারেটরকে স্পেশাল অপারেটর বলে।

নিম্নে স্পেশাল অপারেটরের বর্ণনা দেয়া হলো :

স্পেশাল অপারেটর (Special Operator)	চিহ্ন (Symbol)	কাজ	উদাহরণ
কমা অপারেটর (Comma Operator)	,	ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন, মেথড প্যারামিটার পাস করতে এবং একাধিক স্টেটমেন্ট একই লাইনে লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।	int a; int b; int c; float d; int a, b, c; float d;
ইনস্ট্যান্স অফ অপারেটর (Instance of Operator)		একটি অবজেক্ট নির্দিষ্ট ক্লাসের আওতাভুক্ত কি না তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।	syntax: objectname instance of class name Example: dog instance of Animal
ডট অপারেটর (Dot Operator)	.	অবজেক্টের মেম্বর (মেথড বা ফিল্ড) এবং ক্লাসে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল অ্যাক্সেস করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	Obj. a// Acecss Instance of Variable Obj. Method b// Acecss Method

অধ্যায়-৪

কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্টেটমেন্ট (Statement) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : জাভা প্রোগ্রাম কতগুলো এক্সপ্রেশনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অর্থপূর্ণ এক্সপ্রেশনকে স্টেটমেন্ট বলে।

অথবা, স্টেটমেন্ট হল জাভা প্রোগ্রামের মৌলিক ইউনিট, যা কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা অপারেশন নির্ধারণ করে। Statement এর শেষে অবশ্যই Semicolon (;) ব্যবহৃত হয়। যেমন : `int a;`

***** ২। Conditional Control Flow Statement বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Conditional Control Flow Statement হচ্ছে জাভা প্রোগ্রামের শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই স্টেটগুলি সাধারণত একটি লজিক বা কন্ডিশন পরীক্ষা এবং প্রোগ্রামের ফ্লো নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। ট্রাই ব্লক (Try Block) কী?**

উত্তর : ট্রাই ব্লক (Try Block) এ কিছু Statements/Code থাকে যা Exception তৈরি করে। এই ব্লকে উৎপন্ন Exception Catch ব্লকে পাঠানো হয়।

**** ৪ । ক্যাচ ব্লক (Catch Block) কী?**

উত্তর : ক্যাচ ব্লক (Catch Block) : ট্রাই ব্লকে (Try Block) Exception উৎপন্ন হলে সেটি Catch block এ যাবে এবং Catch Block এ Exception Type নির্দিষ্ট করে Exception Handle করতে সাহায্য করে ।

Note: Try Block এর কোনো কোডে (Code) যদি এরর/এক্সেপশন উৎপন্ন হয়, তাহলে প্রোগ্রামের এক্সিকিউশন পয়েন্ট (Execution Point) Catch block এ যায় এবং শুধুমাত্র তখনই Catch Block এর Code Execute হয় । Try Block এ এক বা একাধিক Catch Block ব্যবহার করা যায় । Try Block ছাড়া Catch Block ব্যবহার করা যাবে না ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১ । if-else স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২০

উত্তর : if-else স্টেটমেন্টের Format/Syntax:

```
if (Condition)
```

```
{
```

```
    Statement 1 ;           // Statement 1টি Execute
```

করবে যখন Condition টি সত্য হবে ।

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
Statement 2 ;           // এই Statement2 Execute
করবে যখন Condition টি মিথ্যা হবে ।
}
```

*** ২। **else if** স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ।

উত্তর : else if স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো :

```
if (Condition 1)
{
    Statement 1;           // যদি Condition1 সত্য হয়, তবে
Statement1 Execute হবে ।
}
else if (Condition 2)      // যদি Condition2 সত্য হয়,
তবে Statement2 Execute হবে ।
{
    Statement 2;           //
}
.....
.....
.....
else
{
    Statement N;           // কোনো Condition সত্য না হলে
এই Statement Execute করবে ।
}
```

}

Note: যখন একটি প্রোগ্রামে একের অধিক Condition ব্যবহার করা হয় তখন else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। Switch Statement এর Format লেখ।

বাকাশিৰো- ২০১২'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : Switch Statement এর Format হলো :

switch (Expression)

{

case Constant 1:

Statements;

break ;// optional

case Constant 2:

Statements;

break ;// optional

:

:

default:

default statements;

}

// যদি Expression এর মান Constant1 এর সমান হয় তাহলে Statements Execute করবে।

// যদি Expression এর মান Constant2 এর সমান হয় তাহলে Statements Execute করবে।

// যদি কোনো Case এর শর্ত পূরণ না হয় তাহলে default Statement গুলো Execute করবে।

Note: Switch Case Statement এমন একটি Statement যা প্রোগ্রামের একাধিক Statement থেকে নির্দিষ্ট কোনো Statement নিয়ে

কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বড় প্রোগ্রাম else if, nested if দ্বারাও করা যায়, যা জটিল হয়ে পড়ে।

এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য Switch Case Statement এর ব্যবহার করা হয়।

**** 8। for স্টেটমেন্টের ফরম্যাট লেখ।**

উত্তর : for স্টেটমেন্টের ফরম্যাট হলো :

```
for      (Initialization      ;      Condition      ;  
Increment/Decrement)  
{  
    // Body of the Loop;  
}
```

Note: For Loop এর শুরুতে Initialization Statement শুধু একবার নির্বাহ (Execute) হয়। এরপর Condition টা যাচাই (Check) করা হয়।

যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে For Loop এর ভিতরে প্রবেশ করবে না।

যদি Condition সত্য হয়, তাহলে For Loop এর ভিতরে স্টেটমেন্টটা Execute করে এবং Increment/Decrement অংশে এসে ভেরিয়েবলের মান আপডেট করে। আবার Condition অংশে এসে Condition যাচাই করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

***** ৫। While Statement এর Syntax লেখ।**

বাকশিৰো- ২০২০'পরি, ২০

উত্তর : While Statement এর Syntax হলো :

Counter declaration ;

Counter initialization ;

while (Condition)

{

// body of the loop

// Statements

Counter Update (Increment / Decrement) ;

}

Note: এই Loop এ প্রথমে Condition যাচাই (Check) করে। যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে Loop থেকে বের হয়ে যায়। আবার, Condition যদি সত্য হয় তাহলে While এর ভিতরের স্টেটমেন্ট (Statement) গুলো Execute করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

**** ৬। do-while Statement এর Syntax দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : do-while Statement এর Syntax হলো :

```
initialization ;  
do  
{  
    // Body of the loop  
    // Update Statement  
} while (Condition) ;
```

Note: প্রথমে Loop Body এর Statement গুলো Execute করে, তারপর Condition যাচাই (Check) করে। যদি Condition মিথ্যা হয়, তাহলে Loop থেকে বের হয়ে যায়। এবং Condition যদি সত্য হয়, তাহলে Loop এর ভিতরের স্টেটমেন্ট (Statement) গুলো Execute করে এবং Condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যারে (Array) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যারে : অ্যারে হলো একই ডাটা টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর সংগ্রহ যা মেমরির পাশাপাশি লোকেশনে ডাটা সংরক্ষণ করে।

***** ২। জাভা ভাষায় অ্যারে ডিক্লেয়ার করার স্টেটমেন্ট লেখ।**

অথবা, Java Program এ Array ঘোষণার একটি Statement লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২৩

অথবা, Java তে Array declaration করে দেখাও।

উত্তর : Array Declaration এর Syntax:

One dimensional Array:

Data_Type [] Array Name;

or

Data_Type Array Name [] ;

Two dimensional Array:

Data_Type [] [] Array Name;

or

Data_Type Array Name [] [] ;

**** ৩। অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন কী?**

উত্তর : অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন হলো একটি স্টেটমেন্ট যার মাধ্যমে অ্যারেতে মান নির্ধারণ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Array কী? Array এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তর : **Array:** অ্যারে হলো একই ডাটা টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর সংগ্রহ যা মেমরির পাশাপাশি লোকেশনে ডাটা সংরক্ষণ করে।

Array এর প্রকার : মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে জাভা অ্যারে দুই প্রকার। যথা :

১) একমাত্রিক অ্যারে (One Dimensional Array): যে অ্যারের (Array) একটি মাত্র কলাম (Column) বা একটি মাত্র রো (Row) থাকে তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলে।

২) বহুমাত্রিক অ্যারে (Multi dimensional Array): জাভাতে বহুমাত্রিক/মাল্টিডাইমেনশনাল অ্যারে হল একটি অ্যারে যার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন আকারের অ্যারে রয়েছে।

আবার, বহুমাত্রিক বা মাল্টিডাইমেনশনাল অ্যারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

i) দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two-Dimensional Array): দ্বিমাত্রিক অ্যারে একটি ডাটা স্ট্রাকচার যার উপাদানগুলোকে সারি (Row) এবং কলাম (Column) আকারে সংরক্ষণ করে।

ii) ত্রিমাত্রিক অ্যারে (Three Dimensional Array): যে অ্যারের সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) এর সংখ্যা তিনটি, তাকে ত্রিমাত্রিক অ্যারে (Three Dimensional Array) বলে।

**** ২। অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : অ্যারের সুবিধা :

- ১) জাভাতে Array ঘোষণা (Declare) এবং ব্যবহার করা সহজ।
- ২) Index ব্যবহার করে যেকোনো উপাদান Randomly Access করা যায়।
- ৩) মেমরির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।
- ৪) Run Time এর সময় Memory allocate করা যায়।
- ৫) জাভাতে মাল্টি টাইপ Array সাপোর্ট করে।
- ৬) Dynamic Data Structure হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অ্যারের অসুবিধা :

- ১) ফিক্সড সাইজ (Fixed Size)
- ২) Memory এর অপচয় হয়।
- ৩) একই Data Type নিয়ে কাজ করা।
- ৪) Insertion এবং Deletion প্রক্রিয়া ধীরগতির।
- ৫) Execution Time বৃদ্ধি পায়।

অধ্যায়-৬

ক্লাস এবং অবজেক্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Class এবং Object বলতে কী বুঝ?

DUET: 2019-20; বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Class :** Class হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট (Blueprint) বা টেমপ্লেট (Template) যার মাধ্যমে আলাদাভাবে নতুন অবজেক্ট তৈরি করা যায়। অথবা, Class হচ্ছে User Defined Data Type যার মাধ্যমে নতুন Object তৈরি করা যায়।

Object : Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অথবা, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (Attributes/Properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

*** ২। Object ও Class এর মাঝে মূল পার্থক্য কী?

DUET: 2013-14; বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

Class	Object
১) Class হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট বা টেমপ্লেট যা নতুন Object তৈরি করে।	১) Object হচ্ছে Class এর উদাহরণ (Instance).

২) Class একবার ঘোষণা করা হয়।	২) Object প্রয়োজন অনুযায়ী অনেকবার তৈরি করা যায়।
৩) যখন Class তৈরি করা হয়, তখন মেমরি Allocated হয় না।	৩) যখন Object তৈরি করা হয়, তখন মেমরি Allocated হয়।
৪) এটি একটি Logical Entity.	৪) এটি একটি Physical Entity.

** ৩। Global Variable কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : যে সকল Variable কে ঐ Program এর সকল মেথড (Method) ব্যবহার করতে পারে, তাকে Global Variable বলে। এই সকল Variable গুলোকে main method এর পূর্বে ঘোষণা করতে হয়।

*** ৪। Class এর Syntax দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : জাভায় Class এর Syntax নিম্নে দেয়া হল :

```
class ClassName
{
    Variable Declaration;
    Methods Declaration;
}
```

**** ৫।** জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) লেখ।

উত্তর : জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) নিম্নরূপঃ

Syntax 1 :

```
ClassName ObjecName;
```

```
ObjectName = new ClassName ( );
```

অথবা, এক লাইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা যায়।

```
ClassName ObjecName = new ClassName ( );
```

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** জাভায় ক্লাস ডিক্লারেশনের Syntax উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৫ 'পরি', ২৩

উত্তর : জাভায় Class এর Syntax নিম্নে দেয়া হল :

```
class ClassName
{
    Variable Declaration;
    Methods Declaration;
}
```

উদাহরণ :

```
class Student
{
    String name; //      member variable
    int roll; //      member variable
    int result ( ) //      member function
    {
```

```
        // body of the function / method
    }
}
```

*** ২। Object কাকে বলে? Object Declaration Syntax

উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Object :** Object হলো ক্লাসের একটি ইনস্ট্যান্স (Instance) যা Variable এবং Method এর সমষ্টি।

অর্থাৎ, Object হলো একটি ক্লাসের উদাহরণ (Instance) যা একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য (attributes/properties) এবং মেথডস (Methods) ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়।

জাভা ক্লাসে অবজেক্ট ডিক্লারেশনের সিনট্যাক্স (Syntax) নিম্নরূপ :

Syntax 1 :

```
ClassName ObjecName;
```

```
ObjectName = new ClassName ( );
```

অথবা, এক লাইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা যায়।

```
ClassName ObjectName = new ClassName ( );
```

উদাহরণ : Student std;

```
std = new student ( );
```

অথবা, Student std = new Student ();

উপরের উল্লেখিত Student হলো ClassName এবং std হলো ObjectName.

অধ্যায়-৭

মেথড এবং কনস্ট্রাক্টর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেথড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২০'পরি, ২৩

অথবা, **Method** বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মেথড (**Method**): Method হল এক বা একাধিক Statement এর সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মেথডগুলো ক্লাসে ডিফাইনড করা হয় এবং Class এ যখন কোনো Method Call করে তখন ঐ Class এর Method টি নির্বাহ (Execute) হয়।

*** ২। মেথডের সিনট্যাক্স লেখ।

উত্তর : মেথডের সিনট্যাক্স (Syntax):

```
AccessModifier    Return_Type    Method_Name  
(Argument List)  
{  
    // Body of the Method.  
}
```


**** ৩। মেথড প্রটোটাইপ (Method Prototype) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : মেথড প্রটোটাইপ (Method Prototype): Method Prototype হলো Access Modifier, রিটার্ন টাইপ, মেথডের সঠিক নাম, আরগুমেন্টের তালিকা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট।

***** ৪। মেথড ওভারলোডিং কাকে বলে?**

NTRCA- 2011; বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১৭, ২০'পরি

অথবা, **Method Overloading** এর সংজ্ঞা দাও।

অথবা, **Method Overloading** বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মেথড ওভারলোডিং (Method Overloading): Method Overloading এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একই Class এ একই নামের দুই বা ততোধিক Method Declare করা হয় যাদের Parameter বা Argument ভিন্ন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত Method কে Overloaded Method বলে এবং এ প্রক্রিয়াকে Method Overloading বলে।

***** ৫। কনস্ট্রাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর (Constructor): কনস্ট্রাক্টর (Constructor) হলো একটি বিশেষ ধরনের মেথড যা Object তৈরির সাথে সাথে Initialize এর অর্থাৎ Object এর মান নির্ধারণ এবং Memory Space বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৬। মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি

উত্তর : মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে কোনো ক্লাসে একই সাথে দুই বা ততোধিক কনস্ট্রাক্টর ব্যবহৃত হয়। একই ক্লাসে একাধিক কনস্ট্রাক্টর থাকলেও তাদের Type আলাদা হতে পারে।

**** ৭। ওভারলোডিং কনস্ট্রাক্টর বা কপি কনস্ট্রাক্টর কাকে বলে?**

অথবা, **Copy Constructor** বলতে কী বুঝায়?

অথবা, **Copy Constructor** কী?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০'পরি

উত্তর : **Copy Constructor:** জাভাতে কপি কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কনস্ট্রাক্টর যা কনস্ট্রাক্টর মেথডে আরগুমেন্ট হিসেবে একই ক্লাসের অবজেক্ট (Object) ব্যবহৃত হয়।

কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং : জাভাতে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং হচ্ছে একই ক্লাসে দুই বা ততোধিক কনস্ট্রাক্টর ফাংশন ডিফাইন করা হয় যাদের প্যারামিটারগুলো ভিন্ন।

***** ৮। গারবেজ কালেকশন কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৯, ২০

অথবা, **Java** তে **Garbage Collection** বলতে কী বুঝায়?

অথবা, **Garbage Collection** কী?

উত্তর : **গারবেজ কালেকশন (Garbage Collection) :** Java তে **Garbage Collection** এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য প্রোগ্রামে অব্যবহৃত বা অপ্রয়োজনীয় Object কে Collect করে এবং **Memory Space** খালি করে দেয়।

Note: C++ Program এ কোনো Object কে কিছু সময়ের জন্য মুছে দেয়া যায় না, Destroy করতে হয়। কিন্তু Java তে Garbage Collection এর মাধ্যমে অব্যবহৃত Object গুলোকেই সহজেই Collect করে মুছে দেওয়া যায়। সাধারণত Finalize () Method ব্যবহার করে Garbage Collection করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। উদাহরণসহ Method Prototype ব্যাখ্যা কর।** বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : **Method Prototype:** Method Prototype হলো Access Modifier, রিটার্ন টাইপ, মেথডের সঠিক নাম, আরগুমেন্টের তালিকা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট।

উদাহরণ : `public class Student {
 public int sum (int x, int y) ;
 public static void main (String [] args) {
 int result = sum (10, 15) ;
 System. out. println ("Result : " + result) ;
 }
 public int sum (int x, int y) {
 return x+y ;
 }
}`

ব্যাখ্যা : এই প্রোগ্রামে, আমরা মেইন Method-এর আগে Sum Method এর জন্য একটি Method Prototype ঘোষণা করেছি। এটি কম্পাইলারকে বলে যে Sum নামে একটি Method রয়েছে, যা দুটি int আরগুমেন্ট নেয় এবং একটি int প্রদান করে। পরে Main Method, দুটি পূর্ণসংখ্যা আরগুমেন্টের সাথে কল হয়ে যোগ করবে এবং একটি Variable-Sum-এ ফলাফল নির্ধারণ করবে। যা আমরা পরবর্তীতে system.out.print ব্যবহার করে Console-এ প্রিন্ট করেছি।

**** ২। রিটার্ন স্টেটমেন্ট লেখার নিয়মাবলি কী কী?**

উত্তর : রিটার্ন স্টেটমেন্ট লেখার নিয়মাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) return-এর সাথে কোনো expression ব্যবহার না করলে তা মেথডের Closing bracket (}) হিসাবে কাজ করে।

যেমন :

return ; // এখানেই ফাংশন শেষ হবে।

২) method-এর রিটার্ন টাইপ এবং মেথডের শেষে রিটার্ন করা ডেটার ধরন একই ধরনের হতে হবে।

method কল করার পরে যে ভেরিয়েবলটি রিটার্ন করে মান সঞ্চয় করে তা একই ধরনের ডেটা টাইপ হওয়া উচিত। অন্যথায়, ডেটা হারিয়ে যেতে পারে।

```
public int sum (int x, int y) { return x+y ;}  
public static void main (String [ ] args) { sum  
(20,30) ; }
```

৩) return-এর expression-এর মধ্যে Variable বা Value, উভয়ই ব্যবহার করা যায়। যেমন :

return (j) ; // এখানে j variable হিসাবে return হবে।

return (500) ; / এখানে সরাসরি 500 Value হিসাবে return হবে।

৪) return-এর expression-এ বিভিন্ন Operator ব্যবহার করা যায়।
যেমন :

return (a*b) ; // a ও b এর মান গুণ হয়ে ফলাফল return করবে।

return (a+b) ; // a ও b এর মান যোগ হয়ে ফলাফল return করবে।

return (++y) ; // y এর মান 1 বেড়ে ফলাফল return করবে।

**** ৩। মেথড ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখ।**

উত্তর : মেথড ব্যবহারের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

১) মেথড ছাড়া ক্লাসের Member Variable সমূহকে সরাসরি কেউ Access করতে পারে না।

২) প্রোগ্রামের কোনো অংশ মূল প্রোগ্রামে বার বার লেখার প্রয়োজন হয় না।

৩) প্রোগ্রামের আকার বা সাইজ তুলনামূলকভাবে ছোট হয়।

৪) প্রোগ্রাম লিখতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

৫) প্রোগ্রামের জটিলতা কমে যায়।

৬) রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়।

৭) প্রোগ্রাম পড়ে বুঝা ও সংশোধন করা সহজ হয়।

৮) প্রোগ্রামকে Method হিসেবে লাইব্রেরিতে জমা করে রাখলে অন্য ব্যবহারকারী তার নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে।

**** ৪ । কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর ।**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর মেথডের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ১) কনস্ট্রাক্টর মেথডের নাম অবশ্যই ক্লাসের নামের অনুরূপ হবে ।
- ২) কনস্ট্রাক্টর মেথডের কোনো return statement থাকবে না ।
- ৩) কনস্ট্রাক্টর মেথড প্যারামিটার বা আরগুমেন্ট বিশিষ্ট হতে পারে ।
- ৪) কনস্ট্রাক্টর মেথডকে কল করতে হয় না ।
- ৫) কনস্ট্রাক্টর মেথড Inherit করা যায় না ।
- ৬) কনস্ট্রাক্টর মেথড ক্লাসের public অংশে ঘোষণা করতে হয় ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১ । উদাহরণসহ জাভার Constructor ব্যাখ্যা কর ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : কনস্ট্রাক্টর (**Constructor**) : কনস্ট্রাক্টর (Constructor) হলো একটি বিশেষ ধরনের মেথড যা Object তৈরির সাথে সাথে Initialize এর অর্থাৎ Object এর মান নির্ধারণ এবং Memory Space বরাদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয় ।

উদাহরণ : class Student

```
{  
Student ( ) // Constructor Method  
{  
    // body of the Constructor Method  
}  
public int sum ( ) // Normal Method  
{
```

```
        // body of the Normal Method
    }
}
public static void main (String args [ ] )
{
    Student S = new student ( ) ;
}
```

কনস্ট্রাক্টর তিন প্রকার। যথা :

- ১) ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর (Default Constructor)
- ২) প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর (Parameterized Constructor)
- ৩) কপি কনস্ট্রাক্টর (Copy Constructor)

১) Default Constructor : কোনো Class এর ভেতরে যদি একই নামে একটি Method থাকে, তবে ঐ Method কে Default Constructor বলে। ইহাকে No-parameterized বা No Argument Constructor Method ও বলে।

যেমন : class A

```
{
    A ( ) // Default Constructor Method.
    {
    }
}
```

২) **Parameterized Constructor** : যে সকল Constructor Method এর Parameter বা Argument থাকে, তাকে Parameterized Constructor Method বলে।

যেমন : class A

```
{  
    A ( int a, int b ) // Parameterized Constructor  
    {  
    }  
}
```

৩) **Copy Constructor** : জাভাতে কপি কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কনস্ট্রাক্টর যা কনস্ট্রাক্টর মেথডে আরগুমেন্ট হিসেবে একই ক্লাসের অবজেক্ট (Object) ব্যবহৃত হয়।

class student

```
{  
    Student (int a, float b, string c ) // Parameterized  
    Constructor  
    {  
    // Body of the Method  
    }  
    Student (student S) // Copy Constructor
```



```
{  
    // Body of the Method  
}
```

```
public static void main (String [ ] args)  
{  
    Student  $S_1$  = new Student (10, 10.5f, “ Softmax  
”);  
    Student  $S_2$  = new Student ( $S_1$ );  
}
```

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। জাভায় ইনহেরিটেন্স কী?**

Islami Bank-2019; NTRCA- 2014;

PSC- 2017; DUET: 2007-08, 12-13, 19-20

উত্তর : ইনহেরিটেন্স (Inheritance): ইনহেরিটেন্স (Inheritance) হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য যা মূল ক্লাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন এক বা একাধিক ক্লাস তৈরির প্রক্রিয়া।

**** ২। জাভায় পলিমরফিজম কী?**

উত্তর : পলিমরফিজম (Polymorphism): Polymorphism শব্দটি হচ্ছে গ্রিক শব্দ। Polymorphism দুটি শব্দ এখানে “Poly” শব্দের অর্থ ‘বহু’ এবং “Morphism” শব্দের অর্থ ‘রূপ’ যা একত্রে ‘বহুরূপ’ বুঝায়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একই অবজেক্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করার প্রক্রিয়াকে পলিমরফিজম বলে।

**** ৩। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫’পরি, ১৬, ১৭

অথবা, Super Class বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২১, ২৩

উত্তর : সুপার ক্লাস (Super Class): যে ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা হয়, সেই মূল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে। এটি বেস ক্লাস ও প্যারেন্ট (Parent) ক্লাস নামেও পরিচিত।

সাব ক্লাস (Sub Class): কোনো ক্লাস এর বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট (Inherit) করে নতুন যে ক্লাস তৈরি হয়, এই নতুন ক্লাসকে সাব ক্লাস (Sub Class) বলে। এটি ডিরাইভড ক্লাস (Derived Class), এক্সটেন্ড ক্লাস (Extend Class), চাইল্ড ক্লাস (Child Class) নামেও পরিচিত।

**** ৪। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮, ১৯'পরি

অথবা, **Multilevel Inheritance** কী?

উত্তর : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance): যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য প্রথম সাব ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি প্রথম সাব ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এভাবে ধারাবাহিকতা থাকলে তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স বলে।

**** ৫। ওভাররিডেন ও ওভাররাইডিং মেথড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭

উত্তর : যে সকল মেথড সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাসে একই নামে থাকে তাকে ওভাররিডেন মেথড (Overridden Method) বলে। এক্ষেত্রে সুপার ক্লাসের মেথডকে ওভাররিডেন ও সাব ক্লাসের মেথডকে ওভাররাইডিং মেথড (Overriding Method) বলে।

**** ৬।** জাভায় পলিমরফিজম কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : জাভায় পলিমরফিজম প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

- ১) কম্পাইল টাইম পলিমরফিজম/স্ট্যাটিক পলিমরফিজম (Compile Time/Static Polymorphism)
- ২) রানটাইম টাইম পলিমরফিজম/ডাইনামিক পলিমরফিজম (Run Time/Dynamic Polymorphism)

**** ৭।** জাভায় অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস কী?

উত্তর : অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract Class): যে সকল ক্লাস Abstract Keyword দ্বারা ঘোষণা করা হয় তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস (Abstract Class) বলে। এটিতে abstract এবং non-abstract মেথড থাকতে পারে কিন্তু মেথড বডি থাকবে না।

অথবা, যে সকল ক্লাসে Abstract Method থাকে, তাকে Abstract Class বলে। যেমন : `final int A=10 ;` A এর মান পরিবর্তন হবে না।

Note: Abstract Method: যে সকল Method এর শুধুমাত্র Declare করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি, তাকে Abstract Method বলে।

**** ৮।** ফাইনাল (Final) কী-ওয়ার্ড কী?

বাকশিবো- ২০১৫, ২৩

উত্তর : ফাইনাল (Final) কী-ওয়ার্ড : জাভাতে Final কী ওয়ার্ডটি প্রবক (Constant) এর মত, এটি ঘোষণা করার পর তার মান পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যায় না। যেমন : `final int a = 10 ;`

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর, ২০

অথবা, **Super Class ও Sub-Class এর Declaration** নিয়ম লেখ।

অথবা, সুপার ক্লাস ও সাব-ক্লাস উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর : সুপার ক্লাস (**Super Class**): যে ক্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা হয়, সেই মূল ক্লাসকে সুপার ক্লাস বলে। এটি বেস ক্লাস ও প্যারেন্ট (Parent) ক্লাস নামেও পরিচিত।

সাব ক্লাস (Sub Class): কোনো ক্লাস এর বৈশিষ্ট্য ইনহেরিট (Inherit) করে নতুন যে ক্লাস তৈরি হয়, এই নতুন ক্লাসকে সাব ক্লাস (Sub Class) বলে। এটি ডিরাইভড ক্লাস (Derived Class), এক্সটেন্ড ক্লাস (Extend Class), চাইল্ড ক্লাস (Child Class) নামেও পরিচিত।

Super Class এর Syntax: class Super Class {

```
// সুপার ক্লাসের ফিল্ডস (Fields), কন্সট্রাক্টর (Constructors)
এবং মেথড (Method)
}
```

Sub Class এর Syntax: class Subclass extends Superclass {

```
// মেথড বডি
}
```

```
উদাহরণ : class Bowler {  
    //  
}  
class Fastpacer extends Bowler {  
    //  
}
```

এখানে,

Bowler = Super Class, Fastpacer = Sub Class

নোট : সাব ক্লাস ও সুপার ক্লাসের Public ও Protected মেম্বরগুলোই শুধু ইনহেরিট (Inherit) করতে পারে কিন্তু Private মেম্বরগুলো কখনোই ইনহেরিট (Inherit) করতে পারে না।

*** ২। উদাহরণসহ পলিমরফিজম প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০, ২০'পরি,২৩, NTRCA-14; Bangladesh Bank-14; PSC-17

অথবা, **Dynamic Runtime Polymorphism** কী?

উত্তর : পলিমরফিজম (Polymorphism): Polymorphism শব্দটি হচ্ছে গ্রিক শব্দ। Polymorphism দুটি শব্দ এখানে “Poly” শব্দের অর্থ ‘বহু’ এবং “Morphism” শব্দের অর্থ ‘রূপ’ যা একত্রে ‘বহুরূপ’ বুঝায়। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একই অবজেক্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করার প্রক্রিয়াকে পলিমরফিজম বলে।

উদাহরণ : ধরি একজন নারীর ক্ষেত্রে, একজন নারী একই সাথে একজন মেয়ে, একজন মা, একজন বোন, একজন স্ত্রী এবং একজন গৃহিনী। একজন নারীর কতগুলো রূপ যেখানে সবগুলোর চরিত্র ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন ভিন্ন

চরিত্রের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন করতে হয়। এখানে একজন নারী হচ্ছে পলিমর ফিজমের বাস্তব উদাহরণ।

Dynamic Runtime Polymorphism: এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো Class এর Object কোনো Method কে রান টাইমে কল করা হয় তাকে রান টাইম পলিমরফিজম বলে। এটি ডাইনামিক পলিমরফিজম, লেট বাইন্ডিং নামেও পরিচিত।

**** ৩। একটি উদাহরণের মাধ্যমে Java Inheritance দেখাও।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :

```
class Employee {  
    int Salary = 3000 ;  
}  
class Marketing extends Employee {  
    int bonus = 5000 ;  
    public static void main (String args [ ]) {  
        Marketing m = new Marketing ( ) ;    // m =  
object  
        System. out. println ("Marketing Salary is:" +  
m.salary) ;  
        System. out. println ("Bonus of Market is: "  
m.bonus) ;  
    }  
}
```

*** ৪। মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স এর ব্লকচিত্র অঙ্কন করে ফরম্যাট লেখ।

অথবা, **Multilevel Inheritance** এর **Format** বর্ণনা কর।

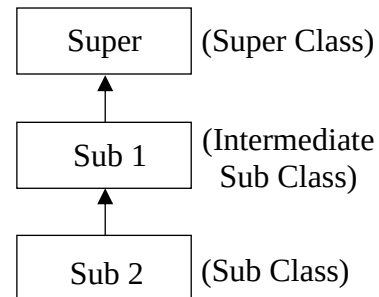
অথবা, **Multilevel Inheritance** এর চিত্রসহ **Syntax** লেখ।

অথবা, **Inheritance** এর **Syntax** উল্লেখ কর। বাকাশিবো-১৯, ২০, ২১, ২৩

উত্তর : **Syntax:**

```
class Super
{
    ≡ // Class body
}
class Sub1 extends Super
{
    ≡ // Class body
}
class Sub2 extends Sub1
{
    ≡ // Class body
}
```

ব্লক চিত্র :



ব্যাখ্যা : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে। Syntax এ সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য extends কীওয়ার্ড দ্বারা প্রথম সাব (Sub1) ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি (Sub2) এর সকল বৈশিষ্ট্য extends কীওয়ার্ড দ্বারা অর্জন করে। ব্যবহারকারী প্রয়োজনে extends কীওয়ার্ড দ্বারা নতুন ক্লাস যুক্ত করতে পারবে।

****৫। Final ও Super কীওয়ার্ডের ব্যবহার দেখাও।** বাকশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তর : Final কীওয়ার্ডের ব্যবহার : তিনটি ক্ষেত্রে Final Keyword (কীওয়ার্ড) ব্যবহৃত হয়।

- ১) Variable → Final Variable এর মান একবার Initialized করা হলে আর পরিবর্তন করা যাবে না।
- ২) Methods → Final Method হিসেবে ব্যবহার করলে সেই মেথডকে Overridden করা যায় না।
- ৩) Class → Final Class হিসেবে ব্যবহার করলে সেই Class কে Inherit করা যায় না।

Super কীওয়ার্ডের ব্যবহার :

- ১) সুপার ক্লাসের ইনস্ট্যান্স (Instance) ভেরিয়েবলকে কল করতে ব্যবহৃত হয়।
- ২) সুপার ক্লাসের মেথডকে কল করতে ব্যবহৃত হয়।
- ৩) সুপার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর (Constructor) কে কল করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফরম্যাট ও উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার ইনহেরিটেন্স এর বর্ণনা দাও।

অথবা, জাভা ইনহেরিটেন্স বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ২০

উত্তর : জাভায় ইনহেরিটেন্স মূলত পাঁচ প্রকার, যথা :

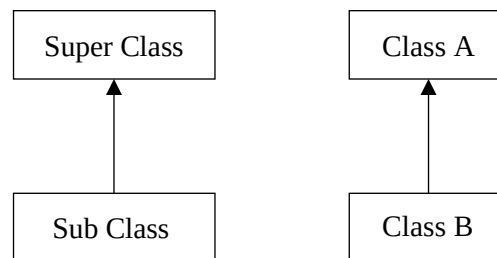
- ১) সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance)
- ২) মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance)
- ৩) মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance)
- ৪) হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স (Hybrid Inheritance)
- ৫) হায়ারারকিক্যাল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance)

১) **সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্সে (Inheritance) একটি মাত্র সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য একটি মাত্র সাব ক্লাস ইনহেরিট (Inherit) করে তাকে সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স (Single Inheritance) বলে।

Syntax:

```
class A
{
    // Class body
}
class B extends A
{

```



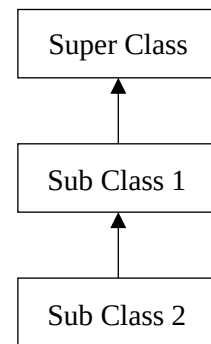
চিত্র : সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স

```
// Class body  
}
```

২) **মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স (Multilevel Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং সুপার ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য প্রথম সাব ক্লাস অর্জন করে ও দ্বিতীয় সাব ক্লাসটি প্রথম সাব ক্লাসের সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, এভাবে ধারাবাহিকতা থাকলে তাকে মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স বলে।

Syntax:

```
class Super  
{  
    ≡ // Class body  
}  
class Sub1 extends Super  
{  
    ≡ // Class body  
}  
class Sub2 extends Sub1  
{  
    ≡ // Class body  
}
```



চিত্র : মাল্টিলেভেল ইনহেরিটেন্স

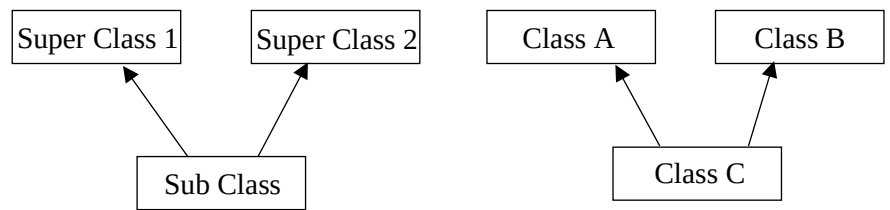
৩) **মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance):** যে ইনহেরিটেন্স (Inheritance) একাধিক সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য একটি সাব ক্লাস অর্জন করে তাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance) বলে।

Syntax:

```
class A
{
    // Class body
}
```

```
class B
{
    // Class body
}
```

```
class extends A, B {
    // Class body
}
```

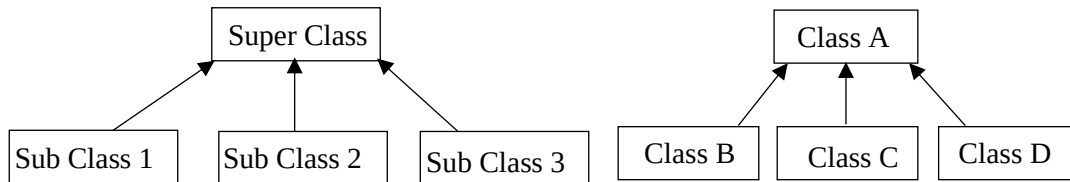


চিত্র : মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স

নোট : Multiple Inheritance জাভা প্রোগ্রামিং সাপোর্ট করে না।

8) হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance):

যে ইনহেরিটেন্সে একটি মাত্র সুপার ক্লাস থাকে ও একাধিক সাব ক্লাস থাকে এবং প্রত্যেকটি সাব ক্লাস সরাসরি সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাকে হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স (Hierarchical Inheritance) বলে।

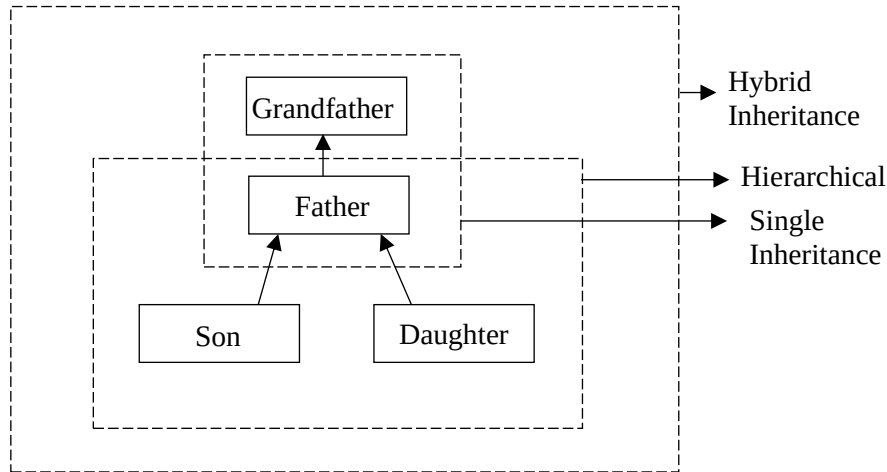


চিত্র : হারারারকিয়াল ইনহেরিটেন্স

Syntax:

```
class A {  
    // Class body  
}  
class B extends A {  
    // Class body  
}  
class C extends A {  
    // Class body  
}  
class D extends A {  
    // Class body  
}
```

৫) হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স (Hybrid Inheritance) : যে সকল Inheritance, Single এবং Multiple Inheritance এর সমন্বয়ে গঠিত তাকে হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স বলে।



Syntax:

```

class Superclass {
    // Class body
}
class Subclass1 extends Superclass
{
    // Class body
}
class Subclass2 extends Subclass1
{
    // Class body
}
  
```

চিত্র : হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স

বিদ্র : Hybrid Inheritance এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো Syntax নেই, User এর প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইনকৃত Inheritance এর Syntax বা Format তৈরি করতে পারে।

অধ্যায়-৯

প্যাকেজ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্যাকেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২১, ২৩

অথবা, **Package** কী?**উত্তর :** প্যাকেজ (**Package**): প্যাকেজ হচ্ছে একই ধরনের কতগুলো ক্লাস, সাব-ক্লাস এবং ইন্টারফেসের সমষ্টি।

*** ২। প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তর : প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো :

package Package_Name ;

ব্যাখ্যা : উপরের ফরম্যাটটিতে package হল Keyword এবং Package_Name হচ্ছে User defined প্যাকেজের নাম।

** ৩। **Nested Package** কী?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Nested Package এমন একটি প্যাকেজ যেখানে একটি প্যাকেজের মধ্যে এক বা একাধিক প্যাকেজ বর্ণনা করা হয়।

**** ৪ । জাভায় অ্যাপলেট কী?**

উত্তর : অ্যাপলেট (Applet): জাভাতে অ্যাপলেট (Applet) হলো একটি ছোট প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন, যা ওয়েব পেজের মধ্যে সংযুক্ত থাকে এবং ওয়েব ব্রাউজারে রান (Run) করার জন্য ডিজাইন করা। ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অ্যাপলেট প্যাকেজটি ব্যবহৃত হয়।

**** ৫ । জাভা বিনস (Java Beans) কী?**

উত্তর : জাভা বিনস (Java Beans): Java Beans হচ্ছে একটি সফটওয়্যার উপাদান মডেল যা সফটওয়্যার কম্পোনেন্টকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং কাস্টমাইজযোগ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়।

**** ৬ । জাভা সুইং কী?**

উত্তর : জাভা সুইং (Java Swing) হচ্ছে জাভা ফাউন্ডেশন ক্লাস (Java Foundation Class-JFC) এর একটি অংশ যা উইন্ডো-ভিত্তিক (Window Based) অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি AWT (Abstract Window Toolkit) এর উপরে নির্মিত এবং যা সম্পূর্ণরূপে জাভা ভাষায় লেখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উদাহরণসহ প্যাকেজ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : প্যাকেজ (**Package**): প্যাকেজ হচ্ছে একই ধরনের কতগুলো ক্লাস, সাব-ক্লাস এবং ইন্টারফেসের সমষ্টি।

প্যাকেজ ঘোষণার সাধারণ ফরম্যাট হলো : package
Package_Name ;

ব্যাখ্যা : উপরের ফরম্যাটটিতে Package হল Keyword এবং Package Name হচ্ছে User defined প্যাকেজের নাম।

উদাহরণ : package my_java;// এখানে my_java নামে একটি Package তৈরি করা হয়েছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারফেস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

অথবা, **Interface** কী?

উত্তর : ইন্টারফেস (**Interface**): ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

নোট : **Interface** এ মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো স্ট্যাটিক ও কনস্ট্যান্ট প্রকৃতির এবং মেথডগুলো **Public** ও **Abstract Method** হয়। ইন্টারফেস বডিতে ভেরিয়েবল ঘোষণার সময় মান নির্ধারণ করে দিতে হয় এবং মেথডগুলো কেবল ঘোষণা থাকে যা সাব ক্লাস/ডিরাইভড ক্লাসে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।

*** ২। ইন্টারফেস বাস্তবায়নের ফরম্যাট লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ২৩

অথবা, **Interface** এর **Syntax** লেখ।**উত্তর :** Interface এর Syntax:

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

**** ৩। জাভা বিনস (Java Beans) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৭

উত্তর : Java Beans হলো এমন একটি ক্লাস, যা একাধিক Object কে একটি একক Object এ রূপান্তর করে। ইহা এক ধরনের Software Component, যা Argument ছাড়াই Default Constructor প্রদান করে। Java Beans এ মোট 17 টি Class এবং 8 টি Interface রয়েছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। উদাহরণসহ ইন্টারফেস এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তর : ইন্টারফেস (Interface): ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। **Interface এর Syntax:**

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

উদাহরণ :

```
interface Student {  
    int id = 10; — Compiler — public static final int id = 10;  
    void display ( ) ; — Compiler — public abstract void  
    display ( ) ;  
}
```

ব্যাখ্যা : উপরের উদাহরণে Student নামে একটি Interface তৈরি করা হয়েছে, যেখানে int id নামে একটি Interface Variable এবং void display () নামে একটি interface method declare করা হয়েছে।

আমরা জানি, ইন্টারফেস Static Constant এবং Abstract মেথডের সমন্বয়ে গঠিত। User ভুলে যদি Interface Variable এর আগে Static Final, Public Keyword না দেয়, তবুও Compiler Compile করার সময় ঐ Keyword গুলো যোগ করে।

এইভাবে Interface Method এর সাথে Public এবং Abstract Keyword যুক্ত করে।

**** ২। জাভাতে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স (Multiple Inheritance)**

সাপোর্ট করে না কেন?

উত্তর : মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি, একটি ক্লাস যখন একাধিক সুপার ক্লাসের বৈশিষ্ট্যকে ইনহেরিট (Inherit) করে তখন তাকে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স বলে। একই Signature বিশিষ্ট মেথডগুলি যখন সুপার ক্লাস এবং সাব ক্লাসে থাকে তখন Compiler নির্ধারণ করতে পারে না কোনো ক্লাসের মেথডকে প্রথমে কল করা উচিত অথবা, কোনো মেথডটি কল করার সময় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। এ সমস্যাকে Diamond Problem বা Access Ambiguity বলে। কারণ জাভাতে একটি ক্লাস একসাথে একাধিক ক্লাসকে ইনহেরিট করতে পারে না। এই সমস্যা দূর করার জন্য Multiple Inheritance এর পরিবর্তে জাভাতে Interface ব্যবহৃত হয়। কারণ Interface এ একটি ক্লাস একাধিক Interface কে Implement করতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১। Interface এর Syntax লেখ। জাভায় Nested Interface বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : **Interface :** ইন্টারফেস হলো এমন একটা ক্লাস যার ভিতর কিছু মেথড (Method) বা ভেরিয়েবল (Variable) আছে কিন্তু সেগুলোর ডেফিনেশন (Definition) দেয়া নাই। এটি Abstraction অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

Interface এর Syntax:

```
interface Interface-Name {  
    // Declare Constant Fields  
    // Declare Methods ;  
    // Default Methods ;  
}
```

একটি class অপর ক্লাসকে extends করতে পারে।

একটি interface অপর ইন্টারফেসকে extends করতে পারে।

একটি class অন্য ইন্টারফেসকে implements করতে পারে।

Nested Interface : একটি ইন্টারফেস যা অন্য ইন্টারফেস (Interface) বা ক্লাস (Class) এর ভিতরে ঘোষণা করা হয় তাকে নেস্টেড ইন্টারফেস/মাল্টিপল ইন্টারফেস বলে। নেস্টেড ইন্টারফেস সরাসরি একসেস (Access) করা যাবে না।

উদাহরণ :

```
package nestedInterface;  
interface Student  
{  
    static final int Roll = 100 ;  
    void Display ( ) ;  
}  
interface Exam  
{  
    static final float gpa = 3.96f ;
```

```
void Exam_Result ( );
}
class Result implements Student, Exam
{
public void Display ( )
{
System.out.print( “ Roll is:” + Roll );
}
public void Exam_Result ( )
{
System.out.print( “ Result is:” + gpa );
}
}
public class NestedInteface
{
public static void main ( String [ ] args )
{
Result r = new Result ( );
r.Display ( );
r.Exam_Result ( );}
}
```

প্রোগ্রাম

**** 1. দুটি সংখ্যা যোগ করার জাভা প্রোগ্রাম।**

বাকশিবো- ২০১৮'পরি, ২১

```
import java.util.Scanner;
public class SumOfNumbers
{
    public static void main(String
args[])
    {
        int a, b, sum;
        Scanner sc = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the
first number: ");
        a = sc.nextInt();
        System.out.println("Enter the
second number: ");
        b = sc.nextInt();
        sum = a + b;
        System.out.print("The summation
is: "+sum);
    }
}
```


Output: Enter the first number: 10
Enter the second number: 20
The summation is: 30

Note: উপরের প্রোগ্রামের মত করে বিয়োগ, গুণ ও ভাগের প্রোগ্রামও করা যায়। শুধু সেই অনুযায়ী চিহ্ন বা Operator পরিবর্তন হবে।

*** 2. বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম।

```
import java.util.Scanner;
class CircleArea
{
    public static void main (String
args[])
    {
        Scanner c = new Scanner (System. in);
        System.out.println ("Enter the value
of radius: ");
        double r = c. nextDouble();
        double area = 3.1416 * r * r;
        System.out.println ("The Area of
Circle is" + area);
    }
}
```

Output : Enter the value of radius :10
The Area of Circle is 314.16

**** 3. জাভায় জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২৩

```
import java.util.Scanner;
public class EvenOdd {
    public static void main(String[]
args) {
        Scanner reader = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter a
number: ");
        int num = reader.nextInt();
        if(num % 2 == 0)
            System.out.println(num + "
is even");
        else
            System.out.println(num + "
is odd");
    }
}
```

Output : Enter a number:19
19 is odd

Note : কোনো সংখ্যাকে 2 দ্বারা ভাগ করার পর যদি ভাগশেষ শূন্য (0) হয়, তাহলে তা জোড় (Even) সংখ্যা, অন্যথায় বিজোড় (Odd) সংখ্যা। Input কৃত Number বিজোড় বলে if condition মিথ্যা হওয়ায় else এর Statement নির্বাহ হয়েছে।

*** 4. তিনটি সংখ্যা হতে বড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম। বাকশির্বো- ২০২১

```
public class Largest
{
    public static void main (String
args[])
    {
        int a = 10, b = 5, c = 15;
        if (a > b)
        {
            if (a > c)
                System.out.println ("a is
largest");
            else
                System.out.println ("c is
largest ");
        }
        else
        {
            if (b > c)
```

```
        System.out.println (" b is largest
");
        System.out.println ("c is largest
");
    }
}
}
```

Output : 15 is largest

Note: তিনটি সংখ্যা হতে ছোট সংখ্যা বের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে Greater than (>) এর পরিবর্তে Less than (<) চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং Largest এর পরিবর্তে Smallest হবে।

*** 5. শর্ত সাপেক্ষে বিষমবাহু বা অসমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম।

DUET: 2017-18; বাকাশিবো- ২০২৩

```
package triangle;
import java.util.Scanner;
public class Triangle
{
    public static void main(String[]
args)
    {
        int a,b,c,s;
        double area;
```

```
Scanner sc = new
Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter the
value of a: ");
    a = sc.nextInt();
    System.out.print("Enter the
value of b: ");
    b = sc.nextInt();
    System.out.print("Enter the
value of c: ");
    c = sc.nextInt();
    if((a+b)>c && (b+c)>a &&
(a+c)>b)
    {
        s = (a+b+c)/2;
        area = Math.sqrt(s*(s-
a)*(s-b)*(s-c));
        System.out.print("The
area is: "+area);
    }
    else
    {
```

```
System.out.print("Triangle is  
impossible.");  
    }  
}  
}
```

Output : Enter the value of a :10
Enter the value of b :20
Enter the value of c :30
Triangle is impossible.

Note: বিষমবাহু ত্রিভুজ : যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই অসমান, তাকে বিষমবাহু বা অসমবাহু ত্রিভুজ বলে।

শর্ত : যেকোনো দুই বাহুর যোগফল অবশ্যই ৩য় বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে। অর্থাৎ $(a + b) > c$, $(b + c) > a$ এবং $(a + c) > b$ এই তিনটি শর্তই আলাদা আলাদাভাবে সত্য হবে। এজন্য Logical AND (& &) Operator ব্যবহার করা হয়েছে।

S = অর্ধপরিসীমা

*** 6. দ্বিঘাত সমীকরণ (Quadratic Equation) এর মূল বের করার প্রোগ্রাম।

বাকশিৰো- ২০১৯'পরি, ২১, ২৩

```
import java. util. Scanner;
public class Quadratic
{
    public static void main (String
args[])
    {
        double a, b, c, d, x1 = 0, x2 = 0;
        Scanner s = new Scanner (System.
in);
        System.out.println ("Enter value
of a :")
        a = s.nextDouble( );
        System.out.println ("Enter value
of b :")
        b = s.nextDouble( );
        System.out.println ("Enter value
of c :")
        c = s.nextDouble( );
        d = (b* b) - (4 * a * c);
        double sqrt = Math. sqrt (d);
        if (d == 0)
```

```

        {
            System.out.println ("Root is : " +
                (-b)/(2* a));

        }
        else if(d>0)
        {
            x1 = (- b + sqrt)/(2 *a);
            x2 = (-b - sqrt)/(2 * a);
            System.out.println ("Roots are :
" + x1 + "and" + x2);
        }
        else
            System.out.println (''Roots are
imaginary");
    }
}

```

Note : দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ সমীকরণ, $ax^2 + bx + c = 0$

$$\text{মূল } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{নিশ্চায়ক, } D = b^2 - 4ac$$

শর্ত :

1. **D** এর মান 0 এর চেয়ে বড় হলে মূল দুইটি বাস্তব ও অসমান।

2. **D** এর মান **0** এর চেয়ে সমান হলে মূল দুইটি বাস্তব ও সমান।
3. **D** এর মান **0** এর চেয়ে ছোট হলে মূল দুইটি অবাস্তব ও অসমান।

Output :

Enter value of a :15

Enter value of b :68

Enter value of c :3

Roots are :- 0.044555 and - 4.4887777

**** 7. 20, 18, 1606** সিরিজটি আউটপুটে দেখানোর জন্য
জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

```
package javaapplication5;
public class JavaApplication5 {
    public static void main(String[]
args) {
        int i;
        for(i=20;i>=6;i=i-2)
        {
            System.out.print(i);
        }
    }
}
```

Output: 20 18 16 14 12 10 8 6

**** 8. 25 পর্যন্ত Prime Number (মৌলিক সংখ্যা) বের করার প্রোগ্রাম।**

```
Public Prime_Number
{
    public static void main (String
args[])
    {
        int i, j;
        for(i=2;i<=25;i++)
        {
            for(j=2; j<=i; j++)
            {
                if (i %j == 0)
                    break;
            }
            if (i == j)
                System.out.println(i+" ");
        }
    }
}
```

Output : 2 3 5 7 11 13 17 19 23

Note: Prime Number: যে সকল সংখ্যাকে 1 এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না, তাদেরকে Prime Number বা মৌলিক সংখ্যা বলে।

***9. দশটি সংখ্যার মাঝে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর জন্য Array ব্যবহার করে জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৩

```
package ascending_order;
import java.util.Scanner;
public class Ascending_Order {
{
    public static void main(String[]
args)
    {
        int n, temp;
        Scanner s = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter no. of
elements you want in array:");
        n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        System.out.println("Enter all
the elements:");
        for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
{
    a[i] = s.nextInt();
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    for (int j = i + 1; j < n;
j++)
    {
        if (a[i] > a[j])
        {
            temp = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = temp;
        }
    }
}
System.out.print("Ascending
Order:");
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
{
    System.out.print(a[i] +
",");
}
```

```
        System.out.print(a[n - 1]);  
    }  
}
```

Output: Enter number of elements:10
Enter all elements:5 10 15 2 1
20 18 8 25 3
Ascending order: 1 2 3 5 8 10 20
25

*** **10. Method Overloading** ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।

বাকশিবো- ২০১০, ১৯, ২৩

```
    public class Overloading {  
    public int add(int a, int b)  
    {  
        return (a + b);  
    }  
    public int add (int x, int y, int z)  
    {  
        return (x + y +z);  
    }  
    public static void main (String  
args[])  
    {
```

```
Overloading s = new
Overloading();
    System.out.println(s.sum(10,
20));
    System.out.println    (s.sum(10,
20, 30));
    }
}
```

Output : 30
60

***** 11. Constructor Method** ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।

বাকশিবো- ২০১১'পরি, ১৯, ২০

```
class Cons
{
    int roll, mark;
    String name;
    public Cons() // Constructor Method
    {
        roll = 124019;
        mark = 53;
        name = " Ulfat Ara Rintaha";
        System.out.println    ("Roll    :"    +
roll);
    }
}
```

```
        System.out.println("Mark      : "      +
mark);
        System.out.println("Name:"  name);
    }
}

public class Construct
{
    public      static      void      main
(String args[])
    {
        Cons c = new Cons();
    }
}
```

Output :

Roll : 124019

Mark : 52

Name : Ulfat Ara Rintaha

***** 12. Copy Constructor ব্যবহার করে জাভা প্রোথাম।**

বাকাশিবো- ২০১১, ২০'পরি

```
class Rectangle
{
    int length;
    int width;
    Rectangle(int l, int w)
    {
        length = l;
        width = w;
    }
    Rectangle (Rectangle obj)    // copy
Constructor
    {
        length = obj. length;
        width = obj. width;
    }
    int area()
    {
        return (length * width);
    }
}
class Copy_ Constructor
{
```



```
public static void main (String
args[])
{
    Rectangle    Rect1    =    new
Rectangle(2,3);
    Rectangle    Rect2    =    new
Rectangle(Rect1);
    System.out.println("Area of First
Rectangle is : " + Rect1. area());
    System.out.println("Area of Second
Rectangle is : " + Rect2. area());
}
}
```

***** 13. Single Inheritance বা Super Class ও Sub Class ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম।**

DUET: 2012-13; বাকশি-২০১০, ১১, ১৫, ১৯

```
class Add
{
    public void addition (int a, int b)
    {
        System.out.println ("Addition is "+(a
+ b));
    }
}
```

```
}  
class Sub extends Add  
{  
    public void subtraction (int a, int b)  
    {  
        System.out.println ("subtraction  
is " + (a - b));  
    }  
    public void call()  
    {  
        addition (10, 5);  
        subtraction (10, 5);  
    }  
    public class main  
    {  
        Sub s = new Sub ( );  
        s. call( );  
    }  
}
```

Output :

```
Addition is 15  
subtraction is 5
```

**** 14. Multilevel Inheritance ব্যবহার করে Java Program.**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১

```
class First
{
    public void method1()
    {
        System.out.println("My Child ");
    }
}
class Second extends First
{
    public void method2()
    {
        System.out.println("Name is ");
    }
}
class Third extends second
{
    public void method3()
    {
        System.out.println("Ulfat Ara Rintaha ");
    }
}
public class Main
```

```
{  
    public static void main (String args[])  
    {  
        Third o = new Third();  
        o.method1();  
        o.method2();  
        o.method3();  
    }  
}
```

Output :

My Child
Name is
Ulfat Ara Rintaha

**** 15. Overridden Method ব্যবহার করে জাভা প্রোগ্রাম ।**

বাকশিবো- ২০১৫, ২০

```
class Man  
{  
    public void eat()    //      overridden  
method  
    {  
        System.out.println    ("Man      is  
eating");  
    }
```

```
}  
class Boy extends Man  
{  
    public void eat()    //    overridden  
method  
    {  
        System.out.println    ("Boy    is  
eating");  
    }  
}  
public class main  
{  
    public    static    void    main    (String  
args[])  
    {  
        Boy b = new Boy( );  
        b. eat( );  
    }  
}
```

Output : Boy is eating

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩ ইং
টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয়: জাভা প্রোগ্রামিং
বিষয় কোড: ২৮৫৪১

সময়: ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। JVM কী?
- ২। Super class বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Method কী?
- ৪। Scope ও Lifetime বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Package কাকে বলে?
- ৬। Global variable কী?
- ৭। Object কাকে বলে?
- ৮। Array বলতে কী বোঝায়?
- ৯। Final keyword কী?
- ১০। দুটি Logical operator-এর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। জাভা প্রোগ্রামের গঠন লেখ।
- ১২। Variable declaration-এর নিয়ামাবলি উল্লেখ কর।
- ১৩। জাভায় ক্লাস ও অবজেক্ট ঘোষণার Syntax লেখ।
- ১৪। জাভায় জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৫। ২০, ১৮, ১৬,.....,০৬ সিরিজটি আউটপুট-এ দেখানোর জন্য জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ১৬। উদাহরণসহ পলিমরফিজম ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। Switch statement-এর Format লেখ।
- ১৮। While ও Do-while-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। Multilevel inheritance-এর গঠন লেখ।
- ২০। Interface কী? এর Syntax লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। Constructor কী? উদাহরণসহ জাভায় Constructor ব্যাখ্যা কর।
- ২২। Interface-এর Syntax লেখ। জাভায় Nested interface বর্ণনা কর।
- ২৩। Method overloading ব্যবহার করে Java ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৪। দশটি সংখ্যার মাঝে ছোট থেকে বড় আকারে সাজানোর জন্য Array ব্যবহার করে জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৫। দ্বিঘাত সমীকরণের বাস্তব মূল বের করার জাভা ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। একটি বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম জাভা ভাষায় লেখ।